



400-650-7088

***Tong*Search** V3.0

工具使用手册

版本：3061A01

2025年09月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech** 标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

手册版本	适用产品	更新内容
3061A01	3.0.6.1	修改版权信息
3060A01	3.0.6.0	修改如下章节： 设置内置用户 tongsearch 密码 tongsearch-password-tool，添加“-p”、“-op”以及“--url”参数。
3050A01	3.0.5.0	新增如下章节： • tongsearch-stop • 重启脚本 tongsearch-restart • 内置用户 tongsearch-password-tool 密码设置脚本 • 重置内置用户 tongsearch-reset-password-tool 密码脚本 修改如下章节： • 工具概览，新增 tongsearch-stop、tongsearch-restart、tongsearch-cert-tool、tongsearch-password-tool、tongsearch-reset-password-tool 脚本。 • SQL 工具 tongsearch-sql-cli，新增 SQL 工具的使用示例说明。
3040A01	3.0.4.0	无
3030A01	3.0.3.0	无
3020A01	3.0.2.0	无
3010A01	3.0.1.0	首次发版。

前言

本文档是 TongSearch 产品的用户手册之一，介绍了使用 TongSearch 产品过程中的配置文件、数据目录、日志文件的作用。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

- 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

- 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

- 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

- 基本系统管理任务
- 掌握 Linux 系统基本操作
- 在终端窗口发布命令
- 使用 Web 浏览器
- 安装软件

- 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

- 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南 and 建议。

请注意，本文档不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容 or 所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士 or 寻求额外的支持。

用户手册集

TongSearch V3.0 为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongSearch_V3.0产品白皮书	介绍了 TongSearch 的产品概述、产品功能、产品特色及产品小结。

编号	手册集文档	说明
2	001_TongSearch_V3.0产品介绍手册	介绍了 TongSearch 概述、功能、场景、基本概念等。
3	002_TongSearch_V3.0快速使用手册	介绍了如何快速上手 TongSearch。
4	003_TongSearch_V3.0产品安装手册	提供 TongSearch 常见场景的部署方式及示例程序使用说明。
5	004_TongSearch_V3.0集群管理手册	提供 TongSearch 集群搭建、灾备、升级说明。
6	005_TongSearch_V3.0DSL使用手册	提供 TongSearch 产品的 DSL 语句使用说明。
7	006_TongSearch_V3.0EQL使用手册	提供 TongSearch 产品的 EQL 语句使用说明。
8	007_TongSearch_V3.0SQL使用手册	提供 TongSearch 产品的 SQL 语句使用说明。
9	008_TongSearch_V3.0脚本使用手册	提供命令行工具的使用说明，所有命令行工具的功能说明、相关参数、实例及验证方法。
10	009_TongSearch_V3.0聚合使用手册	介绍了如何使用聚合语句操作 TongSearch 中存储的数据。
11	010_TongSearch_V3.0REST API 手册	提供了通过 HTTP 公开的 REST API。
12	011_TongSearch_V3.0Java SDK 手册	提供基于 Java 语言的客户端使您能够轻松的访问 TongSearch 的 API。
13	012_TongSearch_V3.0工具使用手册	介绍了 TongSearch 提供的各种脚本工具使用说明。
14	013_TongSearch_V3.0数据迁移手册	提供 Elasticsearch 中存储的数据向 TongSearch 迁移的方案。
15	014_TongSearch_V3.0安全管理手册	提供 TongSearch 安全特性使您能够轻松保护集群。
16	015_TongSearch_V3.0性能优化手册	介绍了在使用 TongSearch 过程中的写优化、读优化、服务器配置优化、数据结构优化以及集群架构优化建议。
17	016_TongSearch_V3.0监控告警手册	提供了 Prometheus、Alertmanager 以及 Grafana 结合使用对 TongSearch 进行监控的说明。
18	017_TongSearch_V3.0常见问题手册	提供使用 TongSearch 过程中遇到的常见问题及解决方案。

编号	手册集文档	说明
19	018_TongSearch_V3.0控制台使用手册	提供管理和监视 TongSearch 集群的用户界面，旨在简化 TongSearch 的配置、维护和监控。
20	019_TongSearch_V3.0TongPipeline使用手册	提供 TongPipeline 详细的使用说明，帮助用户快速上手 TongPipeline 并深入了解其各项功能。
21	020_TongSearch_V3.0插件使用手册	提供 TongSearch 插件详细的使用说明。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

- 网址：www.tongtech.com
- 电话：400-650-7088
- 邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，需提供如下信息：

- 您的姓名
- 您的公司信息
- 您的联系方式
- 操作系统及其版本
- 产品版本号
- 日志等错误的详细信息

目录

声明	1
版本变更说明	2
前言	3
1. 工具概览	8
2. 启动脚本 tongsearch	10
3. 生成 TLS/SSL 证书 tongsearch-certgen	11
3.1. 功能说明.....	11
3.2. 相关参数.....	11
3.3. 使用说明.....	12
4. 生成和管理证书 tongsearch-certutil	14
4.1. 证书生成模式.....	14
4.1.1. ca 模式	14
4.1.2. cert 模式	14
4.1.3. csr 模式	14
4.1.4. http 模式.....	15
4.2. 相关参数.....	15
4.3. 交互模式生成证书.....	17
4.4. 静默模式生成证书.....	17
5. 客户端工具 tongsearch-cli	19
6. cron 表达式工具 tongsearch-croneval	20
6.1. cron 表达式参数	20
6.2. cron 表达式用法	20
7. 环境配置 tongsearch-env	22
8. 文件环境配置 tongsearch-env-from-file	23
9. 地理位置工具 tongsearch-geoip	24
10. 密钥库管理 tongsearch-keystore	25
10.1. 相关参数	25
10.2. 创建一个 keystore	26
10.3. 改变一个 keystore	26
10.4. 列出密钥存储库中的设置	27
10.5. 向 keystore 添加设置	27
10.6. 向密钥存储库添加文件	27
10.7. 升级密钥仓库	27
11. 数据迁移 tongsearch-migrate	29
12. 节点操作 tongsearch-node	31
12.1. 相关参数	31

12.2. 节点操作用法	32
13. 插件配置 tongsearch-plugin	33
14. 元数据 tongsearch-saml-metadata	34
14.1. 相关参数	34
14.2. saml 元数据用法	35
15. 令牌服务 tongsearch-service-tokens	37
15.1. 相关参数	37
15.2. 服务令牌用法	38
15.2.1. 创建令牌	38
15.2.2. 删除令牌	38
16. 密码设置 tongsearch-setup-passwords	39
16.1. 相关参数	39
16.2. 使用示例	39
17. 分配管理 tongsearch-shard	41
17.1. 注意事项	41
17.2. 分片管理用法	41
18. SQL 工具 tongsearch-sql-cli	42
19. 生成密钥 tongsearch-syskeygen	44
19.1. 相关参数	44
19.2. 生成密钥用法	44
20. 用户管理 tongsearch-users	45
20.1. 相关参数	45
20.2. 用户管理用法	45
20.2.1. 添加用户	45
20.2.2. 查看用户	46
20.2.3. 密码配置	46
20.2.4. 角色修订	46
20.2.5. 删除用户	46
21. x-pack-env	47
22. x-pack-security-env	48
23. x-pack-watcher-env	49
24. 停止脚本 tongsearch-stop	50
25. 重启脚本 tongsearch-restart	51
26. 设置内置用户 tongsearch 密码 tongsearch-password-tool	52
26.1. 相关参数	52
27. 重置内置用户 tongsearch 密码 tongsearch-reset-password-tool	53
27.1. 相关参数	53
附录 A: 术语及缩略语	54

1. 工具概览

TongSearch 提供了一系列工具，帮助用户管理和使用 TongSearch。

文件	说明
tongsearch tongsearch-start	TongSearch 的主要可执行文件，用于启动 TongSearch 服务。
tongsearch-certgen	用于生成 TongSearch 集群的 TLS/SSL 证书。
tongsearch-certutil	用于生成、安装和管理 TongSearch 的证书。
tongsearch-cli	用于内部与 TongSearch 集群进行交互和管理，用户不能单独使用。
tongsearch-croneval	用于验证 cron 表达式正确性的实用工具。
tongsearch-env	用于设置 TongSearch 所需的环境变量和 Java 虚拟机参数。
tongsearch-env-from-file	允许通过创建一个内容的文件来设置环境变量。
tongsearch-geoip	用于在 TongSearch 中集成 GeoIP（地理位置）数据。
tongsearch-keystore	用于管理 TongSearch 密钥库中的安全设置。
tongsearch-migrate	用于执行索引迁移任务，例如：重建索引或更改映射。
tongsearch-node	用于对节点执行某些不安全的操作，这些操作只有在节点关闭时才可能执行。
tongsearch-plugin	该脚本用于安装、升级、删除或列出 TongSearch 插件。
tongsearch-saml-metadata	用于生成 SAML 2.0 服务提供者元数据文件。
tongsearch-service-tokens	用于创建、展示列表和删除基于文件的服务帐户令牌。
tongsearch-setup-passwords	用于设置、更改或重置 TongSearch 内置用户的密码。
tongsearch-shard	用于删除碎片的损坏部分。
tongsearch-sql-cli	用于通过 SQL 查询接口与 TongSearch 进行交互。
tongsearch-syskeygen	用于在 TongSearch 配置目录中创建一个系统密钥文件。
tongsearch-users	用于添加、删除用户以及分配用户角色和管理每个节点的密码。
x-pack-env	用于在 classpath 中指定 x-pack-core 包所在的位置。
x-pack-security-env	用于在 classpath 中指定 x-pack-security 包所在的位置。

文件	说明
x-pack-watcher-env	用于在 classpath 中指定 x-pack-watcher 包所在的位置。
tongsearch-stop	用于停止 TongSearch 服务。
tongsearch-restart	用于重启 TongSearch 服务。
tongsearch-cert-tool	用于ts控制台生成 TongSearch 集群的 TLS/SSL 证书。
tongsearch-password-tool	用于只设置内置用户tongsearch密码且不需要交互设置密码。
tongsearch-reset-password-tool	用于重置内置用户tongsearch的密码。

这些可执行文件和脚本使得管理和操作 TongSearch 变得更加方便，从而实现更高效的搜索和分析任务。

2. 启动脚本 tongsearch

tongsearch: TongSearch 的二进制可执行文件，用于启动 TongSearch 节点。

tongsearch-start: 用于启动 TongSearch 实例

3. 生成 TLS/SSL 证书 tongsearch-certgen

tongsearch-certgen 命令简化了证书颁发机构 (CA)、证书签名请求(CSR) 以及签名证书的创建。

与 tongsearch-certutil 相比相对简单直接，主要专注于 TongSearch 集群的 TLS/SSL 证书的创建，对于简单的使用场景可能更为方便。

对于复杂的证书管理和操作需求，可能需要使用 tongsearch-certutil 或其他更高级的工具。

3.1. 功能说明

默认情况下，该命令以交互模式运行，并提示您输入有关每个实例的信息。实例是 TongSearch 中任何需要传输层安全 (TLS) 或 SSL 证书的部分。根据配置的不同，TongSearch、Logstash、Kibana 和 Beats 可能都需要证书和私钥。

每个实例至少需要的是一个名称，这可以是简单的主机名，用作证书的通用名称；也可以使用完整的专有名称；还可以使用 IP 地址和 DNS 名称。多个值可以指定为逗号分隔的字符串。若没有 IP 地址或 DNS 名称，您可以在 TLS 或 SSL 配置中禁用主机名验证。

根据您的指定参数，系统还会提示您输入必要的信息，例如：输出文件的路径和 CA 私钥密码。

tongsearch-certgen 命令还支持静默操作模式，以实现更简单的批处理操作。

生成的证书输出的是一个 zip 文件，其中，包含每个实例的签名证书和私钥。

- 若选择生成 CA(默认)，则证书和私钥将包含在输出文件中。
- 若选择生成 CSR，则应该将生成的 CSR 文件提供给证书颁发机构，以获取已签名证书。

签名证书必须是 PEM 格式，以便与 TongSearch 安全功能配合使用。

3.2. 相关参数

参数	参数说明
--cert <cert_file>	指定使用现有 CA 证书生成新的实例证书和密钥，该证书在 <cert_file> 参数中提供。 该参数不能与 -csr 参数同时使用。
--csr	指定以证书签名请求模式操作。
--days <n>	指定一个整数值，表示生成的键的有效天数。默认值为 1095。 该参数不能与 -csr 参数同时使用。
--dn <name>	定义用于生成的 CA 证书的专有名称。默认值为“CN=tong Certificate Tool Autogenerated CA”。 该参数不能与 -csr 参数同时使用。

参数	参数说明
-E <KeyValuePair>	配置 tongsearch.yml 文件中的 setting。
-h, --help	查看所有可以选择的参数。
--in <input_file>	指定用于在静默模式下运行的文件。输入文件必须是 YAML 文件。
--key <key_file>	CA 证书的私钥文件。当使用 -cert 参数时，需要此参数。
--keysize <bits>	定义生成的 RSA 密钥中使用的位数。默认值为 2048。
--out <output_file>	指定输出文件的路径。
--pass <password>	CA 私钥的密码。若提供了 -key 参数，则这是现有私钥文件的密码。否则，它是应该应用于生成的 CA 密钥的密码。 该参数不能与 -csr 参数同时使用。
--p12 <password>	生成 PKCS#12。每个实例证书和密钥的容器文件为 P12 或 pfx。生成的文件由提供的密码保护，该密码可以为空。 该参数不能与 -csr 参数同时使用。
-s, --silent	静默模式输出。
-v, --verbose	显示详细信息。

3.3. 使用说明

使用 tongsearch-certgen 的静默模式生成证书。

使用静默操作模式，必须创建一个包含实例信息的 YAML 文件。

该文件必须符合如下格式。

```
instances:
- name: "node1" ①
  ip: ②
  - "192.0.2.1"
  dns: ③
  - "node1.mydomain.com"
- name: "node2"
  ip:
  - "192.0.2.2"
  - "198.51.100.1"
- name: "node3"
- name: "node4"
  dns:
```

```
- "node4.mydomain.com"
- "node4.internal"
- name: "CN=node5,OU=IT,DC=mydomain,DC=com"
  filename: "node5" ④
```

- ①：实例的名称。

可以是简单的字符串值，也可以是可区分的名称（DN）。

用于唯一标识目录对象（如用户、组织或设备）的名称。

这是唯一的必填字段。

- ②：表示此实例的 IP 地址的可选字符串数组。支持 IPv4 和 IPv6 两种取值。
- ③：表示此实例的 DNS 名称的可选字符串数组。
- ④：表示用于此实例的文件名称。此名称用作在输出中包含实例文件的目录名称。

它也用于目录中的文件名，这个文件名不应该有扩展名。

注意：

若为实例提供的 `name` 不是一个有效的文件名，则必须提供 `filename` 字段。

当 YAML 文件准备好后，即可使用 `tongsearch-certgen` 命令来生成证书或证书签名请求。

只需要使用 `-in` 参数指定文件的位置，如下所示。

```
bin/tongsearch-certgen -in instances.yml
```

该命令为 YAML 文件中列出的实例生成 CA 证书和私钥。

4. 生成和管理证书 tongsearch-certutil

tongsearch-certutil 命令简化了在 TongSearch 中用于传输层安全 (TLS) 的证书的创建。

tongsearch-certutil 是一个更为全面的命令行工具，它可以用于生成、签发、验证和撤销证书，以及导入和导出证书和密钥。用户可以根据需要选择生成不同类型的证书，并进行各种安全操作。

用户可以指定为如下任意一种模式：`ca`、`cert`、`csr`、`http`。

tongsearch-certutil 命令还支持静默操作模式，以实现更简单的批处理操作。

4.1. 证书生成模式

4.1.1. ca 模式

ca 模式生成一个新的 ca (certificate authority)。

默认情况下，它生成一个 PKCS#12 输出文件，其中包含 CA 证书和 CA 的私钥。

如果指定 `--pem` 参数，该命令生成一个 zip 文件。其中，包含 PEM 格式的证书和私钥。随后，您可以使用这些文件作为命令的 `cert` 模式输入。

4.1.2. cert 模式

证书模式生成 X.509 证书和私钥。默认情况下，它生成单个证书和密钥，供单个实例使用。

若需要为多个实例生成证书和密钥，可指定 `--multiple` 参数，该参数会提示您提供每个实例的详细信息；或者您可以使用 `--in` 参数指定一个包含实例详细信息的 YAML 文件。

实例是 TongSearch 中任何需要 TLS 或 SSL 证书的部分。根据配置的不同，TongSearch Logstash、Kibana 和 Beats 可能都需要证书和私钥。实例所需的最少信息是其名称，该名称用作证书的通用名称。实例名可以是主机名值或完整的专有名称。若实例名会导致无效的文件或目录名，则还必须在 `--name` 命令参数或输入 YAML 文件的 `filename` 字段中指定文件名。

您可以选择为每个实例提供 IP 地址或 DNS 名称。若既没有指定 IP 地址，也没有指定 DNS 名称，则 TongSearch 产品无法进行主机名验证，您需要将 `verification_mode` 安全设置配置为仅证书。

除非指定 `--self-signed` 参数，否则该命令生成的所有证书都由 CA 签发。除非指定 `--self-signed` 参数，否则必须使用 `--ca` 或 `--ca-cert` 和 `--ca-key` 参数提供自己的 CA。若要生成自签名证书，请使用 `--self-signed` 参数。

默认情况下，`cert` 模式生成单个 PKCS#12 输出文件，其中，包含实例证书、实例私钥和 CA 证书。

如果指定 `--pem` 参数，该命令将生成 PEM 格式的证书和密钥，并将它们打包成 zip 文件。

如果指定 `--multiple` 或 `--in` 参数，该命令将生成一个包含生成的证书和密钥的 zip 文件。

4.1.3. csr 模式

csr 模式生成证书签名请求(CSR)，您可以将证书签名请求发送给受信任的证书颁发机构，以获取已签名证书。签名的证书必须是 PEM 或 PKCS#12 格式才能使用 TongSearch 的安全特性。

默认情况下，该命令为单个实例生成单个 CSR。

若需要为多个实例生成 csr，可指定 `--multiple` 参数，该参数将提示您提供每个实例的详细信息。或者您可以使用 `--in` 参数指定一个包含实例详细信息的 YAML 文件。

csr 模式生成单个 zip 文件，其中包含每个实例的 csr 和私钥。每个 CSR 都作为 PKCS#10 CSR 的标准 PEM 编码提供。每个密钥都以 RSA 私钥的 PEM 编码形式提供。

4.1.4. http 模式

http 模式引导您完成生成证书的过程，以便在 TongSearch 的 HTTP (REST) 接口上使用。

4.2. 相关参数

参数	参数说明
ca	指定生成新的本地证书颁发机构(CA)。该参数不能与 csr、cert 和 http 参数一起使用。
cert	指定生成新的X.509证书和密钥。该参数不能与 csr、ca 或 http 参数一起使用。
csr	指定生成证书签名请求。该参数不能与 ca、cert 或 http 参数一起使用。
http	为TongSearch HTTP 接口生成新的证书或证书请求。该参数不能与 ca、cert、csr 参数一起使用。
--ca <file_path>	指定到现有 CA 密钥对的路径(PKCS#12 格式)。此参数只适用于 cert 参数。
--ca-cert <file_path>	已存在的 CA 证书的路径(PEM 格式)。还必须指定 --ca-key 参数。--ca-cert 参数只适用于 cert 参数。
--ca-dn <name>	定义用于生成的 CA 证书的可区分名称(DN)。默认值为“CN=tong Certificate Tool Autogenerated CA”，不能与“csr”、“http”参数配合使用。
--ca-key <file_path>	指定已存在的 CA 私钥的路径(PEM 格式)。您还必须指定 --ca-cert 参数。--ca-key 参数只适用于 cert 参数。
--ca-pass <password>	已存在的 CA 私钥或生成的 CA 私钥的密码。此参数只适用于 cert 参数。

参数	参数说明
--days <n>	指定一个整数值，表示生成的证书的有效天数。默认值为 1095。该参数不能与 csr 或 http 参数一起使用。
--dns <domain_name>	指定以逗号分隔的 DNS 名称列表。该参数不能与 ca 或 http 参数一起使用。
-E <KeyValuePair>	配置 tongsearch.yml 文件中的 setting。
-h, --help	返回所有命令参数。
--in <input_file>	指定用于在静默模式下运行的文件。输入文件必须是一个 YAML 文件。该参数不能与 ca 或 http 参数一起使用。
--ip <IP_addresses>	指定以逗号分隔的 IP 地址列表。该参数不能与 ca 或 http 参数一起使用。
--keysize <bits>	定义生成的 RSA 密钥中使用的位数。默认值为 2048。该参数不能与 http 参数一起使用。
--multiple	指定为多个实例生成文件。该参数不能与 ca 或 http 参数一起使用。
--name <file_name>	生成的证书的名称。该参数不能与 ca 或 http 参数一起使用。
--out <file_path>	指定输出文件的路径。该参数不能与 http 参数一起使用。
--pass <password>	为生成的私钥指定密码。该参数不能与 http 参数一起使用。 以 PKCS#12 格式存储的密钥始终受密码保护，该密码可能为空。 若您想在不提示的情况下指定一个空密码，请在命令行上使用 <code>--pass ""</code>（不带 =）。 只有在指定 <code>--pass</code> 参数时，以 PEM 格式存储的密钥才受密码保护。 若没有为 <code>--pass</code> 参数提供参数，系统会提示您输入密码。加密的 PEM 文件不支持空白密码（若您不希望对 PEM 密钥进行密码保护，则不要指定 <code>--pass</code>）。
--pem	生成证书和密钥的 PEM 格式，而不是 PKCS#12。该参数不能与 csr 或 http 参数一起使用。
--self-signed	生成自签名证书。此参数只适用于 cert 参数。  在集群上设置 TLS 时，不建议使用该选项。事实上，只有在确定绝对不需要 CA 并直接信任证书本身的情况下，才应该使用自签名证书。
-s, --silent	以静默模式输出。

参数	参数说明
-v, --verbose	显示详细输出。

4.3. 交互模式生成证书

生成 PKCS#12 格式的 CA 证书和私钥：

```
./bin/tongsearch-certutil ca
```

系统提示您输入输出文件名和密码。或者，您也可以指定 `--out` 和 `--pass` 参数。

然后，您就可以使用新的 CA 生成 X.509 证书和私钥。例如：

```
./bin/tongsearch-certutil cert --ca tong-stack-ca.p12
```

系统会提示您输入 CA 密码以及输出文件名和密码。或者您可以指定 `--ca-pass`、`--out` 和 `--pass` 参数。

默认情况下，这个命令会生成一个名为 `tong-certificates.p12` 的文件。您可以拷贝到 TongSearch 产品对应的配置目录下使用。

4.4. 静默模式生成证书

若使用静默模式操作，必须创建一个包含实例信息的 YAML 文件。

该文件必须匹配以下格式：

```
instances:
  - name: "node1"      ①
    ip:                ②
      - "192.0.2.1"
    dns:               ③
      - "node1.mydomain.com"
  - name: "node2"
    ip:
      - "192.0.2.2"
      - "198.51.100.1"
  - name: "node3"
  - name: "node4"

dns:
  - "node4.mydomain.com"
  - "node4.internal"
  - name: "CN=node5,OU=IT,DC=mydomain,DC=com"
    filename: "node5" ④
```

- ①：实例的名称。

可以是简单的字符串值，也可以是可区分的名称（DN）。

用于唯一标识目录对象（如用户、组织或设备）的名称。

这是唯一的必填字段。

- ②：表示此实例的 IP 地址的可选字符串数组。支持 IPv4 和 IPv6 两种取值。
- ③：表示此实例的 DNS 名称的可选字符串数组。
- ④：表示用于此实例的文件名称。此名称用作在输出中包含实例文件的目录名称。

它也用于目录中的文件名，这个文件名不应该有扩展名。

注意：

若为实例提供的 `name` 不是一个有效的文件名，则必须提供 `filename` 字段。

当 YAML 文件准备好后，您可以使用 `tongsearch-certutil` 命令来生成证书或证书签名请求。只需使用 `--in` 参数指定文件的位置。例如：

```
./bin/tongsearch-certutil cert --silent --in instances.yml --out test1.zip --pass testpassword --ca tong-stack-ca.p12
```

该命令生成一个压缩后的 `test1.zip` 文件。解压输出文件后，在 `instances.yml` 文件中列出的每个实例都有一个目录。生成的规则从 YML 文件中获取。每个实例目录包含一个 PKCS#12 (.p12)文件，其中包含实例证书、实例私钥和 CA 证书。

您也可以使用这个 YAML 文件来生成证书签名请求。例如：

```
./bin/tongsearch-certutil csr --silent --in instances.yml --out test2.zip --pass testpassword
```

该命令生成一个压缩文件，其中包含每个实例的目录。每个实例目录包含一个证书签名请求 (*. CSR 文件) 和私钥 (*.key 文件)。

5. 客户端工具 tongsearch-cli

tongsearch-cli 是 TongSearch 提供的一个命令行工具，用于内部与 TongSearch 集群进行交互和管理，执行各种操作，包括索引、搜索、管理索引和集群等。 **用户不能单独使用该脚本。**

此脚本为基础脚本，供其他脚本（tongsearch-geop、tongsearch-keystore、tongsearch-node、tongsearch-plugin、tongsearch-shard 等）调用，必须指定 “\$ES_MAIN_CLASS”。

在启动 “\$ES_MAIN_CLASS” 以前统一配置环境变量与 classpath（内部调用 tongsearch-env 进行配置），支持指定 “\$ES_ADDITIONAL_SOURCES” 与 “\$ES_ADDITIONAL_CLASSPATH_DIRECTORIES” 以追加环境变量与 classpath。

6. cron 表达式工具 tongsearch-croneval

tongsearch-croneval 是用于验证 cron 表达式正确性的实用工具。该命令帮助您验证和调试 cron 表达式对于 TongSearch 的有效性，并根据参数生成预期的结果。

6.1. cron 表达式参数

参数	参数说明
-c, --count <Integer>	默认值是 10，表示打印表达式最近执行 10 次的时间。 -c 20 表示指定为 20 次，打印最近执行 20 次的时间。
-d, --detail	显示无效 cron 表达式的详细信息。若表达式无效，它将打印堆栈跟踪。
-h, --help	返回该命令所有的参数。
-s, --silent	静默模式，显示最小输出。
-v, --verbose	显示详细输出。

6.2. cron 表达式用法

tongsearch-croneval "0 0/1 * * * ?" -c 10

cron 表达式有效，显示该调度将被触发的下 10 次（每秒执行一次），输出结果如下所示。

1.	Tue, 22 Aug 2023 03:02:00
	Tue, 22 Aug 2023 03:02:00 +0000
2.	Tue, 22 Aug 2023 03:03:00
	Tue, 22 Aug 2023 03:03:00 +0000
3.	Tue, 22 Aug 2023 03:04:00
	Tue, 22 Aug 2023 03:04:00 +0000
4.	Tue, 22 Aug 2023 03:05:00
	Tue, 22 Aug 2023 03:05:00 +0000
5.	Tue, 22 Aug 2023 03:06:00
	Tue, 22 Aug 2023 03:06:00 +0000
6.	Tue, 22 Aug 2023 03:07:00
	Tue, 22 Aug 2023 03:07:00 +0000
7.	Tue, 22 Aug 2023 03:08:00
	Tue, 22 Aug 2023 03:08:00 +0000
8.	Tue, 22 Aug 2023 03:09:00
	Tue, 22 Aug 2023 03:09:00 +0000
9.	Tue, 22 Aug 2023 03:10:00
	Tue, 22 Aug 2023 03:10:00 +0000

10. Tue, 22 Aug 2023 03:11:00
Tue, 22 Aug 2023 03:11:00 +0000

7. 环境配置 tongsearch-env

tongsearch-env: 这是一个系统环境变量配置脚本，用于配置或查看 TongSearch 所需要的各种系统环境变量设置和 Java 虚拟机参数，以确保 TongSearch 在正确的配置和环境中运行。

一般情况下，不建议直接修改 tongsearch-env 配置脚本。因为错误的修改可能导致 TongSearch 无法正常运行。

建议通过外部变量名来设置这些环境变量，可更加灵活安全地管理 TongSearch 的运行环境。

8. 文件环境配置 tongsearch-env-from-file

tongsearch-env-from-file 的作用是允许通过创建一个内容的文件来设置环境变量，并设置后缀为 `_FILE` 的环境变量以指向该文件。

这可以用于向容器提供机密，而无需在运行容器时显式指定值。



它只处理支持的环境变量，以避免由于不包含有效文件名的环境变量而导致的意外故障。该脚本的目的是获取资源，而不是执行，并修改环境。

要在实践中使用这种方法，您需要创建一个包含所需环境变量值的文件，设置一个后缀为 “*_FILE” 的环境变量以指向该文件，然后获取上述脚本，将环境变量从文件加载到容器或应用程序的内存中。

9. 地理位置工具 tongsearch-geoip

tongsearch-geoip 是一个脚本工具，用于在 TongSearch 中集成 GeoIP（地理位置）数据。

该工具允许您将 GeoIP 数据加载到 TongSearch 中的索引中，以便可以在搜索和聚合操作中使用地理位置信息。

具体而言，tongsearch-geoip 脚本的作用，如下所示。

- 下载 GeoIP 数据库

脚本可以帮助您自动下载最新的 GeoIP 数据库文件，这些文件包含有关 IP 地址和地理位置之间映射的数据。您可以使用 MaxMind 提供的 GeoIP 数据库或其他数据源。

- 导入 GeoIP 数据

脚本将 GeoIP 数据库文件导入到 TongSearch 索引中。它会解析数据库中的 IP 地址，并将每个 IP 地址与相应的地理位置信息（如国家、城市、经纬度等）相关联。

- 配置索引映射

脚本会自动为包含 GeoIP 数据的索引创建适当的映射。这将确保地理位置信息以正确的数据类型和结构存储在索引中，以便可以进行准确的搜索和聚合操作。

- 检查更新

脚本还包含了一个检查更新的功能，可以定期检查 GeoIP 数据库的更新，并可选择自动下载和导入更新的数据。

通过使用 tongsearch-geoip 脚本，您可以轻松地将地理位置信息集成到 TongSearch 中，以便进行各种与地理位置相关的搜索和分析操作。

这对于在地理上分析和可视化数据非常有用，例如：根据用户的 IP 地址进行地区分析、发现地理位置相关的趋势等。

10. 密钥库管理 tongsearch-keystore

tongsearch-keystore 命令用来管理 TongSearch 密钥库中的安全设置。

此命令应以将运行 TongSearch 的用户来运行。

目前，所有安全设置都是特定于节点的设置，在每个节点上必须具有相同的值。因此，必须在每个节点上运行此命令。

当 keystore 受密码保护时，每次 TongSearch 启动时都必须提供密码。

对 keystore 的修改不会自动应用到正在运行的 TongSearch 节点。对密钥库的任何更改都将在重新启动 TongSearch 时生效。某些安全设置可以显式地重新加载，而无需重新启动。

只有一些设置被设计成从密钥存储库读取。但是，没有验证来阻止密钥库中不支持的设置，它们可能导致 TongSearch 启动失败。

10.1. 相关参数

参数	参数说明
add <settings>	向 keystore 添加设置。可以将多个设置名称指定为 add 命令的参数。默认情况下，系统会提示您输入设置的值。 如果密钥存储库受密码保护，系统还会提示您输入密码。 若密钥存储库中已经存在设置，则必须确认是否要覆盖当前值。 若密钥存储库不存在，则必须确认是否要创建密钥存储库。要避免这两个确认提示，请使用 -f 参数。
add-file (<setting> <path>)	将文件添加到密钥库。
create	创建密钥库。
-f, --force	当与add参数一起使用时，该命令在覆盖密钥存储库中的现有条目之前不再提示您。另外，如果您还没有创建密钥存储库，它会创建一个混淆但没有密码保护的密钥存储库。
-h, --help	返回所有命令参数。
has-passwd	若密钥存储库存在并且受密码保护，则返回成功消息。否则命令失败，退出码为“1”，并返回错误消息。
list	列出密钥存储库中的设置。如果 keystore 受密码保护，系统会提示您输入密码。

参数	参数说明
-p	当与 create 参数一起使用时，该命令提示您输入密钥存储库密码。 若没有指定“-p”标志，或者输入空密码，则对密钥存储库进行混淆处理，但不进行密码保护。
passwd	更改或设置密钥存储库密码。如果密钥存储库受密码保护，系统会提示您输入当前密码和新密码。您可以选择使用空字符串来删除密码。 如果 keystore 没有密码保护，可以使用此命令设置密码。
remove <settings>	从密钥存储库中删除设置。可以将多个设置名称指定为 remove 命令的参数。
show <setting>	显示密钥存储库中单个设置的值。通过 -o(或output)参数将设置写入文件。 若写入标准输出(终端)，则设置的值总是被解释为 UTF-8 字符串。 若设置包含二进制数据(例如通过add-file命令添加的数据)，则始终使用 -o 选项写入文件。
-s, --silent	静默模式，显示最少的输出。
-x, --stdin	当与 add 参数一起使用时，您可以通过标准输入(stdin)传递设置值。用回车或换行符分隔多个值。
upgrade	升级 keystore 的内部格式。
-v, --verbose	显示详细信息。

10.2. 创建一个 keystore

创建在 tongsearch.keystore 中，使用 create 命令。

```
tongsearch-keystore create -p
```

系统提示您输入密钥存储库的密码。有密码保护的 tongsearch.keystore 文件与 tongsearch.yml 将会一起被创建。

10.3. 改变一个 keystore

若需要修改 tongsearch.keystore 的密码，可以使用 passwd 命令。

```
tongsearch-keystore passwd
```

如果 TongSearch 密钥库受密码保护，系统会提示您输入当前密码，然后再输入新密码。

如果未设置密码保护，系统会提示您设置密码。

10.4. 列出密钥存储库中的设置

要列出密钥存储库中的设置，可以使用 list 命令。

```
tongsearch-keystore list
```

如果 TongSearch 密钥库有密码保护，系统会提示输入密码。

10.5. 向 keystore 添加设置

敏感字符串设置，如云插件的身份验证凭据，可以使用 add 命令添加。

```
tongsearch-keystore add the.setting.name.to.set
```

系统提示您输入设置的值。如果 TongSearch 密钥库有密码保护，系统也会提示输入密码。

您还可以使用 add 命令添加多个设置：

```
tongsearch-keystore add \  
the.setting.name.to.set \  
the.other.setting.name.to.set
```

系统提示您输入设置的值。如果 TongSearch 密钥库有密码保护，系统也会提示输入密码。

要通过标准输入(stdin)传递设置值，请使用 --stdin 标志。

```
cat /file/containing/setting/value | bin/tongsearch-keystore add --stdin the.setting.name.to.set
```

多个设置的值必须用回车或换行符分隔。

10.6. 向密钥存储库添加文件

您可以使用 add-file 命令添加敏感文件，例如云插件的身份验证密钥文件。设置和文件路径成对指定，由设置路径组成。该设置的值将是将文件添加到密钥存储库时文件路径的二进制内容。

```
tongsearch-keystore add-file the.setting.name.to.set /path/example-file.json
```

10.7. 升级密钥仓库

偶尔，密钥存储库的内部格式会发生变化。当从包管理器安装 TongSearch 时，将在包升级期间将磁盘上的 keystore 升级为新格式。

在其他情况下，TongSearch 会在节点启动时执行升级。这要求 TongSearch 对包含 keystore 的目录具有写权限。也可以手动升级，执行 upgrade 命令。

tongsearch-keystore upgrade

11. 数据迁移 tongsearch-migrate

tongsearch-migrate 命令可以对现有的基于文件的用户和角色进行迁移。

参数说明

参数	说明
-E <KeyValuePair>	用于传递配置选项给工具或工具背后的 TongSearch 集群。 -E 参数后面通常跟着一个或多个键值对 (<KeyValuePair>)，格式为 <key>=<value>。您可以传递多个这样的键值对，只需要使用空格进行分隔即可。
-h, --help	返回所有命令参数。
-n, --users	需要迁移的用户的逗号分隔列表。若不指定该参数，则迁移所有用户。
-p, --password	用于 TongSearch 身份验证的密码。
-r, --roles	您要迁移的角色的逗号分隔列表。若不指定该参数，则迁移所有角色。
-s, --silent	显示最小输出。
-U, --url	必填，要将基于文件的用户和角色迁移到的 TongSearch 集群的 URL。
-u, --username	用于 TongSearch 身份验证的用户名。
-v, --verbose	显示详细输出。

使用示例

执行如下命令，迁移用户。

```
bin/tongsearch-migrate native -U http://localhost:9200 -u test_user -p test-password -n test_user
```

回显信息，如下所示。

```
Warning: The migrate tool is deprecated. Use the native realm directly instead of file realms.
starting migration of users and roles...
importing users from [/Users/dc/Workspace/CODE/tongsearch-server/build/distribution/local/tongsearch-
3.0.2.0/config/users]...
found existing users: [apm_system, logstash_system, beats_system, remote_monitoring_user, kibana_system,
tongsearch, kibana]
migrating user [test_user]
{"created":true}
importing roles from [/Users/dc/Workspace/CODE/tongsearch-server/build/distribution/local/tongsearch-
3.0.2.0/config/roles.yml]...
found existing roles: [kibana_dashboard_only_user, apm_system, watcher_admin, viewer, logstash_system,
rollup_user, kibana_user, beats_admin, remote_monitoring_agent, rollup_admin, data_frame_transforms_admin,
```

```
snapshot_user, monitoring_user, enrich_user, kibana_admin, logstash_admin, editor, machine_learning_user,  
data_frame_transforms_user, machine_learning_admin, watcher_user, apm_user, beats_system, reporting_user,  
transform_user, kibana_system, transform_admin, transport_client, remote_monitoring_collector, superuser,  
ingest_admin]  
users and roles imported.
```

12. 节点操作 tongsearch-node

使用 `tongsearch-node` 命令可以对节点执行某些不安全的操作，这些操作只有在节点关闭时才可能执行。

该命令允许您调整节点的角色，不安全地编辑集群设置，并且可能能够在灾难发生后恢复某些数据，或者启动节点，即使它与磁盘上的数据不兼容。

该工具具有下面的几种模式。

工作模式	说明
<code>tongsearch-node repurpose</code>	若一个节点曾经是数据节点或主节点，但已被重新定位为不具有这些角色中的一个或另一个，则可以使用 <code>tongsearch-node repurpose</code> 从该节点删除不需要的数据。
<code>tongsearch-node remove-settings</code>	可用于从集群状态中删除持久设置，以防它包含不兼容的设置，从而阻止集群形成。
<code>tongsearch-node remove-customs</code>	可以用于从集群状态中删除自定义元数据，以防它包含阻止集群状态加载的损坏元数据。
<code>tongsearch-node unsafe-bootstrap</code>	可以用来执行不安全的集群引导。它强制其中一个节点使用其集群元数据的本地副本自行形成一个全新的集群。
<code>tongsearch-node detach-cluster</code>	允许您将节点从一个集群移动到另一个集群。这可以用于将节点移动到使用 <code>tongsearch-node unsafe-bootstrap</code> 命令创建的新集群中。 如果不可能进行不安全的集群引导，它还允许您将节点移动到全新的集群中。

12.1. 相关参数

参数	参数说明
<code>repurpose</code>	当节点角色发生变化时，删除多余的数据。
<code>unsafe-bootstrap</code>	指定不安全地将此节点引导为新的单节点集群。
<code>detach-cluster</code>	指定不安全地将此节点与其集群分离，以便它可以加入不同的集群。
<code>override-version</code>	覆盖存储在数据路径中的版本号，以便节点可以启动，尽管它与磁盘上的数据不兼容。
<code>remove-settings</code>	从磁盘上集群状态强制删除提供的持久集群设置。
<code>-E <KeyValuePair></code>	配置一个设置。

参数	参数说明
-h, --help	返回所有的命令行参数。
-s, --silent	以静默模式输出。
-v, --verbose	显示详细输出。

12.2. 节点操作用法

在不安全引导新集群之后，运行 `tongsearch-node detach-cluster` 命令从失败的集群中分离所有剩余的节点，以便它们可以加入新集群。

```
node_3$ ./bin/tongsearch-node detach-cluster
WARNING: tongsearch MUST be stopped before running this tool.
You should only run this tool if you have permanently lost all of the
master-eligible nodes in this cluster and you cannot restore the cluster
from a snapshot, or you have already unsafely bootstrapped a new cluster
by running `tongsearch-node unsafe-bootstrap` on a master-eligible
node that belonged to the same cluster as this node. This tool can cause
arbitrary data loss and its use should be your last resort.
Do you want to proceed?
Confirm [y/N] y
Node was successfully detached from the cluster
```

13. 插件配置 tongsearch-plugin

tongsearch-plugin 是一个脚本工具，用于管理和操作 TongSearch 插件，使您能够轻松地安装、升级和移除各种插件，以扩展和定制您的 TongSearch 集群。

插件是扩展 TongSearch 功能的模块，可以添加新的功能、数据类型、搜索能力等。

tongsearch-plugin 脚本的主要作用，如下所示。

- 安装插件

您可以使用 tongsearch-plugin 脚本安装官方或第三方插件。插件可以提供各种功能，如分析器、查询语法、可视化工具等。通过安装插件，您可以将这些功能添加到 TongSearch 中。

- 升级插件

脚本还允许您升级已安装的插件。当有新的插件版本可用时，您可以使用脚本来更新插件以获取更好的性能、新功能或修复的漏洞。

- 移除插件

如果您不再需要某个插件，可以使用脚本将其从 TongSearch 中卸载并删除。这将清除插件的所有相关文件和配置。

- 列出已安装的插件

通过运行脚本，您可以获取当前 TongSearch 实例上已经安装的插件列表。这可以帮助您快速了解和管理各种插件。

请注意，tongsearch-plugin 脚本需要使用正确的权限运行，以便能够在 TongSearch 目录中安装、升级和删除插件。此外，您还可以通过在命令行中使用 `-s` 或 `--silent` 参数来启用静默模式，减少输出和交互。

14. 元数据 tongsearch-saml-metadata

tongsearch-saml-metadata 命令可用于生成 SAML 2.0 服务提供者元数据文件。

SAML 2.0 规范为服务提供者提供了一种使用元数据文件描述其功能和配置的机制。

tongsearch-saml-metadata 命令根据 TongSearch 中 SAML 领域的配置生成这样的文件。

有些 SAML 身份提供者允许您在将 TongSearch 配置为服务提供者时自动导入元数据文件。

您可以选择对元数据文件进行数字签名，以便在与身份提供者共享它之前确保它的完整性和真实性。用于签名元数据文件的密钥不一定与 saml 领域配置中用于 saml 消息签名的密钥相同。

如果您的 TongSearch 密钥库受密码保护，那么在运行 tongsearch-saml-metadata 命令时，会提示您输入密码。

14.1. 相关参数

参数	参数说明
--attribute <name>	指定一个 SAML 属性，该属性应该作为 <RequestedAttribute> 元素包含在元数据中。 在 TongSearch 领域配置的任何属性都会自动包含，不需要指定为命令行选项。
--batch	不要提示用户输入。
--contacts	指定元数据应该包含一个或多个 <ContactPerson> 元素。系统将提示用户输入每个人的详细信息。
-E <KeyValuePair>	配置的配置文件“tongsearch.yml”中的 setting。 使用 -E 参数可以在不修改配置文件（tongsearch.yml）的情况下，为命令提供临时的配置设置。
-h, --help	返回所有命令参数。
--locale <name>	指定元数据元素使用的区域设置，例如：<ServiceName>。默认为 JVM 的默认系统区域设置。
--organisation-display-name <name>	指定 <OrganizationDisplayName> 元素的值。只有指定了 --organization-name 时才有效。
--organisation-name <name>	指定元数据中应该包含一个 <Organization> 元素，并为 <OrganizationName> 提供值。 若指定了该参数，则 --organisation-url 也必须指定。

参数	参数说明
<code>--organisation-url <url></code>	指定 <code><OrganizationURL></code> 元素的值。 若指定了 <code>--organization-name</code> ，则指定 <code><OrganizationURL></code> 元素的值是必需的。
<code>--out <file_path></code>	指定输出文件的路径。默认为“saml-tongsearch-metadata.xml”。
<code>--service-name <name></code>	指定元数据中 <code><ServiceName></code> 元素的值。默认为“tongsearch”。
<code>--signing-bundle <file_path></code>	指定现有密钥对的路径（PKCS#12 格式）。该密钥对的私钥将用于对元数据文件进行签名。
<code>--signing-cert <file_path></code>	指定用于元数据文件签名的现有证书（PEM 格式）的路径。 您还必须指定 <code>--signing-key</code> 参数。这个参数不能和 <code>--signing-bundle</code> 参数一起使用。
<code>--signing-key <file_path></code>	指定用于元数据文件签名的现有密钥（PEM 格式）的路径。 您还必须指定 <code>--signing-cert</code> 参数。这个参数不能和 <code>--signing-bundle</code> 参数一起使用。
<code>--signing-key-password <password></code>	指定签名密钥的密码。它可以和 <code>--signing-key</code> 或者 <code>--signing-bundle</code> 参数一起使用。
<code>--realm <name></code>	指定应该为其生成元数据的领域的名称。 若 TongSearch 配置中有超过 1 个 saml 领域，则此参数是必需的。
<code>-s, --silent</code>	以静默模式输出。
<code>-v, --verbose</code>	输出详细信息。

14.2. saml 元数据用法

下面的命令为 saml1 生成一个默认的元数据文件：

```
bin/tongsearch-saml-metadata --realm saml1
```

该文件将被写入 saml-tongsearch-metadata.xml。可能会提示您为领域使用的属性提供“friendlyName”值。

下面的命令为 saml2 生成一个元数据文件，该文件具有 kibana-finance 的 `<ServiceName>`，locale 为 en-GB。其中，包含 `<ContactPerson>` 元素和 `<Organization>` 元素：

```
bin/tongsearch-saml-metadata --realm saml2 \
  --service-name kibana-finance \
```

```
--locale en-GB \  
--contacts \  
--organisation-name "Mega Corp. Finance Team" \  
--organisation-url "http://mega.example.com/finance/"
```

15. 令牌服务 tongsearch-service-tokens

使用 tongsearch-service-tokens 命令创建、展示列表和删除基于文件的服务帐户令牌。

推荐的管理服务令牌的方法是通过创建服务账户令牌 API。

基于文件的令牌旨在与协调器一起使用，例如：Kubernetes 上的 Tong Cloud Enterprise 和 Tong Cloud。

当您创建第一个服务账户令牌时，这个命令会在“\$TS_HOME/config”目录中创建一个 service_tokens 文件。该文件默认不存在。TongSearch 监视这个文件的变化并动态重新加载它。

此命令仅对本地节点上的 service_tokens 文件进行更改。若服务令牌将用于对集群中多个节点请求进行身份验证，则必须将 service_tokens 文件复制到每个节点。

15.1. 相关参数

参数	参数说明
create	为指定的服务帐户创建服务帐户令牌。 create 参数相关的属性，如下所示。 <service_account_principal>：（必选，string）服务帐户主体，格式为 <namespace>/<Service>。 - namespace：服务帐户的顶级分组。 - Service：服务的名称。 例如：tong/fleet-server，服务帐户主体必须与已知的服务帐户匹配。
list	列出 service_tokens 文件中定义的所有服务账户令牌。如果指定了服务帐户主体，该命令只列出属于指定服务帐户的令牌。 list 参数相关的属性，如下所示。 <service_account_principal>：（可选，string）业务帐户主体，格式为 <namespace>/<Service>。 - namespace：业务帐户的顶级分组。 - Service：服务的名称。 例如：tong/fleet-server，服务帐户主体必须与已知的服务帐户匹配。

参数	参数说明
delete	删除指定服务帐户的服务帐户令牌。 delete 参数相关的属性，如下所示。 • <service_account_principal>: （可选，string）业务帐户主体，格式为<namespace>/< Service>。 ◦ namespace: 业务帐户的顶级分组。 ◦ Service: 服务的名称。 例如，tong/fleet-server。服务帐户主体必须与已知的服务帐户匹配。 • <token_name> : （必选，string）现有令牌的名称。

15.2. 服务令牌用法

15.2.1. 创建令牌

下面的命令为 tong/fleet-server 服务帐户创建一个名为 my-token 的服务帐户令牌。

```
tongsearch-service-tokens create tong/fleet-server my-token
```

输出是一个 token，它是一个 Base64 编码的字符串。

```
SERVICE_TOKEN tong/fleet-server/my-token =
AAEAAWVsYXN0aWM...vZmxlZXQtc2VydmVyL3Rva2VuMT03TFdaSDZ
```

使用这个令牌与 tongsearch 集群进行身份验证。

```
curl -H "Authorization: Bearer AAEAAWVsYXN0aWM...vZmxlZXQtc2VydmVyL3Rva2VuMT03TFdaSDZ"
http://localhost:9200/_cluster/health
```

若节点将 xpack.security.http.ssl.enabled 设置为 “true”，则必须在请求 URL 中指定https。

15.2.2. 删除令牌

删除 tong/fleet-server 服务帐户的 “my-token” 令牌：

```
tongsearch-service-tokens delete tong/fleet-server my-token
```

16. 密码设置 tongsearch-setup-passwords

为内置用户（包括 tongsearch 用户）手动重置密码。

此命令仅用于 TongSearch 安全特性的初始配置。它使用 TongSearch 引导密码来运行用户管理 API 请求。如果您的 TongSearch 密钥库受密码保护，在为内置用户设置密码之前，必须输入密钥库密码。为弹性用户设置密码后，bootstrap 密码不再激活，不能使用此命令。

该命令使用 HTTP 连接连接到集群，并运行用户管理请求。如果您的集群在 HTTP 层上使用 TLS/SSL，这个命令会自动尝试使用 HTTPS 协议建立连接。它使用 tongsearch.yml 中的 “xpack.security.http.ssl” 设置来配置连接。

若您不使用默认的配置目录位置，在运行 tongsearch-setup-passwords 命令之前，请确保 TS_PATH_CONF 环境变量返回正确的路径。

您可以使用 `-E` 命令选项，覆盖在 tongsearch.yml 中设置。

16.1. 相关参数

参数	参数说明
auto	将随机生成的密码输出到控制台。
-b, --batch	若启用，则在不提示用户的情况下运行修改密码过程。
-E <KeyValuePair>	配置标准的 TongSearch 或 X-Pack 设置。
-h, --help	显示帮助信息。
interactive	提示用户手动输入密码。
-s, --silent	静默模式，打印最少输出。
-u, --url "<URL>"	指定该工具用于提交用户管理API请求的URL。默认值由 tongsearch.yml 文件中的设置确定。 若 “xpack.security.http.ssl.enabled” 设置为 “true”，则必须指定一个 HTTPS URL。
-v, --verbose	显示详细信息。

16.2. 使用示例

下面的例子使用 `-u` 参数告诉工具在哪里提交用户管理 API 请求：

```
tongsearch-setup-passwords auto -u "http://localhost:9201"
```


17. 分配管理 tongsearch-shard

在某些情况下，碎片副本的 Lucene 索引或 translog 可能会损坏。

如果碎片的一个好副本无法自动恢复或从备份中恢复，那么 tongsearch-shard 命令可以删除碎片的损坏部分。

17.1. 注意事项

运行 tongsearch-shard 会丢失损坏的数据。只有在无法从分片的另一个副本中恢复或无法恢复快照时，才应将此工具用作最后的手段。

当 TongSearch 检测到分片的数据损坏时，它将无法复制该分片并拒绝使用它。正常情况下，分片会自动从另一个副本中恢复。如果没有可用的分片副本，并且无法从快照中恢复，可以使用 tongsearch-shard 删除损坏的数据，并恢复对未受影响段中任何剩余数据的访问。

有两种指定路径的方法：

- 用 `--index` 和 `--shard-id` 选项指定索引名和分片名。
- 使用 `--dir` 选项指定损坏的索引或跨日志文件的完整路径。

17.2. 分片管理用法

删除损坏的数据。

```
tongsearch-shard remove-corrupted-data --index my-index-000001 --shard-id 0
```

18. SQL 工具 tongsearch-sql-cli

tongsearch-sql-cli 脚本是 TongSearch 的 SQL 客户端工具，用于执行 SQL 查询并与 TongSearch 进行交互。

通过运行“tongsearch-sql-cli”脚本，您可以从命令行或终端中连接到 TongSearch 实例，并执行 SQL 语句来查询和操作您的数据。这个工具允许您在 TongSearch 上使用类似于传统数据库的 SQL 语法进行查询和操作。

使用 SQL 查询语法，您可以执行诸如选择（SELECT）、更新（UPDATE）、删除（DELETE）等操作，通过简单直观的语法访问和操作数据。这对于熟悉 SQL 语法的用户来说是一种方便的方式，使他们能够更容易地与 TongSearch 进行交互。

示例：

启动 tongsearch-sql-cli

假设您的 TongSearch 实例运行在本地，默认端口为 9200，启动 CLI 如下：

```
./tongsearch-sql-cli
```

如果 TongSearch 实例端口不同，请指定正确的地址和端口：

```
./tongsearch-sql-cli http://10.10.83.92:9208
```

进入 tongsearch-sql-cli 后，您可以开始执行SQL查询。例如：

Tongsearch SQL

0.5.0

```
sql> SELECT * FROM accounts;
```

age	balance	email	firstname	lastname
28	2000.5	john.doe@example.com	John	Doe
34	3500.75	jane.smith@example.com	Jane	Smith
22	1200.0	emily.johnson@example.com	Emily	Johnson
45	5000.0	michael.brown@example.com	Michael	Brown

```
sql> SELECT firstname, lastname FROM accounts WHERE age > 30;
```

firstname	lastname
Jane	Smith
Michael	Brown

```
sql> SELECT * FROM accounts WHERE balance > 2000;
```

age	balance	email	firstname	lastname
-----	---------	-------	-----------	----------

```
28      |2000.5      |john.doe@example.com |John      |Doe
34      |3500.75      |jane.smith@example.com |Jane      |Smith
45      |5000.0       |michael.brown@example.com|Michael   |Brown

sql> SELECT * FROM accounts ORDER BY age DESC LIMIT 5;
  age  | balance |      email      | firstname | lastname
-----+-----+-----+-----+-----
45     |5000.0   |michael.brown@example.com|Michael   |Brown
34     |3500.75  |jane.smith@example.com |Jane      |Smith
28     |2000.5   |john.doe@example.com  |John      |Doe
22     |1200.0   |emily.johnson@example.com|Emily     |Johnson

sql>
```

tongsearch-sql-cli-1.0.0-SNAPSHOT.jar: tongsearch-sql-cli 脚本对应的 jar 包。

19. 生成密钥 tongsearch-syskeygen

tongsearch-syskeygen 命令在 TongSearch 配置目录中创建一个系统密钥文件。

该命令生成一个 system_key 文件，您可以使用该文件对敏感数据进行对称加密。例如，您可以使用此键来防止 Watcher 返回和存储包含明确文本凭据的信息。

19.1. 相关参数

参数	参数说明
-E <KeyValuePair>	配置配置项。例如，如果您有一个自定义的 TongSearch 安装，可以使用这个参数来指定 TS_PATH_CONF 环境变量。
-h, --help	返回所有的命令行参数。
-s, --silent	以静默模式打印信息。
-v, --verbose	输出详细信息。

19.2. 生成密钥用法

下面的命令会在默认的 “\$TS_HOME/config” 目录下生成一个 system_key 文件。

```
bin/tongsearch-syskeygen
```

20. 用户管理 tongsearch-users

如果使用基于文件的用户身份验证，tongsearch-users 命令允许添加和删除用户、分配用户角色和管理每个节点的密码。

- 用户名和角色长度至少1个字符，不超过 1024 个字符。
- 可以包含字母数字字符(a-z、a-z、0-9)、空格、标点符号和基本拉丁语(ASCII)块中的可打印符号。
- 不允许使用首尾空格。

20.1. 相关参数

参数	参数说明
-a <roles>	若与 roles 参数一起使用，则向用户添加一个以逗号分隔的角色列表。
list	列出在本地节点上的文件领域注册的用户。如果还指定了用户名，该命令将提供该用户的信息。
-p <password>	指定用户的密码。如果不指定该参数，命令会提示输入密码。 省略 -p 选项，使明文密码不包含在终端会话的命令历史记录中。
passwd <username>	重置用户密码。可以直接使用 -p 参数指定新密码。
-r <roles>	• 若与 useradd 参数一起使用，则定义用户的角色。该选项接受一个以逗号分隔的角色名列表，用于分配给用户。 • 若与 roles 参数一起使用，则从用户中删除用逗号分隔的角色列表。
roles	管理特定用户的角色。可以在同一个命令中同时添加和删除角色来修改用户的角色。
useradd <username>	将用户添加到本地节点。
userdel <username>	从本地节点删除用户。

20.2. 用户管理用法

20.2.1. 添加用户

下面的示例将一个名为 jacknich 的新用户添加到文件领域。该用户的密码是shining，并且该用户与 network 和 monitoring 角色相关联。

```
tongsearch-users useradd jacknich -p theshining -r network,monitoring
```

20.2.2. 查看用户

下面的例子列出了在本地节点的文件领域注册的用户。

```
tongsearch-users list  
rdeniro      : admin  
alpacino     : power_user  
jacknich     : monitoring,network
```

20.2.3. 密码配置

下面例子是，重置 jacknich 用户的密码。

```
tongsearch-users passwd jachnich
```

由于省略了 `-p` 参数，因此该命令提示您在交互模式中输入并确认密码。

20.2.4. 角色修订

下面例子是，删除 jacknich 用户的网络角色和监控角色并添加 user 角色。

```
tongsearch-users roles jacknich -r network,monitoring -a user
```

20.2.5. 删除用户

下面例子是删除 jacknich 用户。

```
tongsearch-users userdel jacknich
```

21. x-pack-env

在 classpath 中指定 x-pack-core 包所在的位置 “\$TS_CLASSPATH:\$TS_HOME/modules/x-pack-core/*”。

22. x-pack-security-env

在 classpath 中指定 x-pack-security 包所在的位置 “\$TS_CLASSPATH:\$TS_HOME/modules/x-pack-security/*”。

23. x-pack-watcher-env

在 classpath 中指定 x-pack-watcher 包所在的位置 “\$TS_CLASSPATH:\$TS_HOME/modules/x-pack-watcher/*”。

24. 停止脚本 tongsearch-stop

tongsearch-stop: 用于停止 TongSearch 实例，只能停止以 tongsearch-start 脚本启动的实例

25. 重启脚本 tongsearch-restart

tongsearch-restart: 用于重启 TongSearch 实例

26. 设置内置用户 tongsearch 密码 tongsearch-password-tool

tongsearch-password-tool 脚本主要用于设置或更改 TongSearch 内置用户 tongsearch 的密码。

脚本功能：

- 初始化密码（init）：当使用 init 命令时，你需要提供一个密码，该密码将被设定为 tongsearch 用户的初始密码。
- 更改密码（change）：使用 change 命令可以修改 tongsearch 用户的当前密码。

26.1. 相关参数

参数	参数说明
-p, --password	需要设置的用户新密码。
-op, --oldpassword	用户的旧密码。
--url	指定tongsearch节点监听连接的URL地址。这对于指向正确的集群实例非常重要。如果不指定将默认连接本地集群。
-E <KeyValuePair>	此选项允许你配置特定设置。KeyValuePair是指定设置的键值对形式，例如key=value。
-h, --help	显示帮助信息。当你不确定如何使用脚本或者需要查看所有可用命令和选项时，可以使用这个选项。
-s, --silent	启用此选项后，脚本会以最小化输出模式运行，只显示必要的信息。
-v, --verbose	开启详细输出模式，提供更多关于脚本执行过程中的细节信息。

使用示例

初始化密码：

```
./tongsearch-password-tool init -p password
```

更改密码：

```
./tongsearch-password-tool change -op oldPassword -p newPassword
```

通过上述方式，你可以有效地管理 tongsearch 用户的密码。

27. 重置内置用户 tongsearch 密码 tongsearch-reset-password-tool

tongsearch-reset-password-tool 脚本用于重置本地领域和内置用户的密码。当你需要恢复某个用户的访问权限，但忘记了其密码时，这个工具就显得特别有用。下面是对脚本及其参数的详细解释：

脚本功能 重置用户密码：通过指定用户名（-u, --username），可以重置该用户的密码。

27.1. 相关参数

参数	参数说明
-E <KeyValuePair>	配置特定设置，使用键值对形式指定设置项。
-f, --force	当集群当前状态不健康时，使用此选项强制执行命令。这在处理紧急情况或集群暂时不可达时很有用。
-h, --help	显示帮助信息，包括所有可用选项及其描述。
-p, --password	指定新密码。如果不提供，可能需要在执行过程中交互式输入。
-s, --silent	启用最小化输出模式，仅显示必要的信息。
-u, --username（必需）	指定要重置密码的用户名。这是必选参数，缺少它将导致错误提示“ERROR: Missing required option(s) [u/username]”。
--url	指定tongsearch节点监听连接的URL地址。这对于指向正确的集群实例非常重要。
-v, --verbose	开启详细输出模式，提供关于脚本执行过程中的更多信息。

使用示例

为了成功运行脚本并重置密码，必须至少提供-u或--username选项。例如，如果要重置名为adminUser的用户密码，你可以这样做：

```
./tongsearch-reset-password-tool -u adminUser -p newPassword --url http://localhost:9200
```

如果你希望以强制模式执行命令，并且减少输出信息，可以这样操作：

```
./tongsearch-reset-password-tool -u adminUser -p newPassword --url http://localhost:9200 -f -s
```

确保你提供的用户名是准确无误的，并选择一个强密码来保护账户安全。此外，使用--url选项时，请确认URL指向的是正确的tongsearch集群实例。

附录 A: 术语及缩略语

参数	说明
TongSearch	东方通 TongSearch（简称，TS）是一款可以提供分布式全文搜索和分析的工具软件，基于 Apache Lucene 开发而成。

